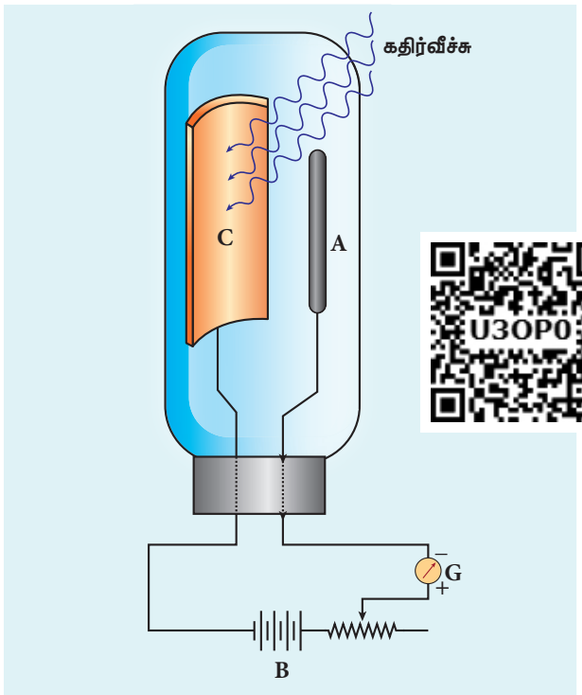
கேத்தோடு C ஆனது ஒளிஉணர் பொருள் பூசப்பட்டு அரை உருளை வடிவத்தில் இருக்கும். மெல்லிய தண்டு அல்லது கம்பியாலான ஆனோடு A வானது, அரை உருளை வடிவ கேத்தோடின் அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கேத்தோடு மற்றும் ஆனோடு இடையே ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடானது கால்வனா மீட்டர் வழியாக அளிக்கப்படுகிறது.



படம் 8.16 ஒளி மின்கலத்தின் அமைப்பு

வேலை செய்யும் விதம்

கேத்தோடின் மீது தகுந்த ஒளி படும்போது, அதிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன. இந்த எலக்ட்ரான்கள் ஆனோடினால் கவரப்படுவதால், மின்னோட்டம் உருவாகிறது. இதனைக் கால்வனாமீட்டர் மூலம் அளவிடலாம். கொடுக்கப்பட்ட கேத்தோடிற்கு, மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு

i) படுகதிர்வீச்சின் செறிவு மற்றும்

ii) ஆனோடு மற்றும் கேத்தோடு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவற்றைப் பொருத்து அமையும்.

ஒளி மின்கலத்தின் பயன்பாடுகள்

ஒளி மின்கலங்கள் பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. குறிப்பாக, மின் இயக்கிகள் மற்றும் மின் உணர்விகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருள்நேரத்தில்தானாகஒளிரும்மின்விளக்குகளில் ஒளி மின்கலங்கள் பயன்படுகின்றன. மேலும் தெருவிளக்குகள் இரவு அல்லது பகல் நேரங்களைப் பொருத்து ஒளிர்வதற்கு மற்றும் அணைவதற்கு ஒளிமின்கலங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

திரைப்படங்களில் ஒலியினைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு ஒளி மின்கலங்கள் பயன்படுகின்றன. மேலும் ஓட்டப்பந்தயங்களில் தடகள வீரர்களின் வேகத்தை அளவிடும் கடிகாரங்களில் பயன்படுகின்றன. புகைப்படத்துறையில் ஒளிச் செறிவை அளவிட்டு, பின்பு புகைப்படக் கருவியில் ஒளி படுவதற்குத் தேவையான நேரத்தைக் (exposure time) கணக்கிடப் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 8.2

ஒரு வெள்ளி உலோகப் பரப்பின் மீது 300nm அலைநீளம் கொண்ட கதிர்வீச்சு படும்போது, ஒளி எலக்ட்ரான்கள் வெளிப்படுமா? [வெள்ளியின் வெளியேற்று ஆற்றல் = 4.7 eV]

தீர்வு

படும் ஃபோட்டானின் ஆற்றல்

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{ (ஜூல் அலகில்)}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda e} \text{ (eV அலகில்)}$$

தெரிந்த மதிப்புகளை பிரதியிட, நமக்குக் கிடைப்பது

$$E = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{300\times10^{-9}\times1.6\times10^{-19}}$$

$$E = 4.14 \text{ eV}$$

வெள்ளியின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் = 4.7 eV ஆகும். உலோகப் பரப்பில் படும் ஒளி ஃபோட்டானின் ஆற்றல் வெள்ளி உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றலை விட குறைவாக இருப்பதால், ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படாது.

எடுத்துக்காட்டு 8.3

2200Å அலைநீளம் கொண்ட ஒளியானது Cu மீது படும்போது, ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன எனில் (i) பயன்தொடக்க அலைநீளம் மற்றும் (ii) நிறுத்து மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடவும். (Cu – இன் வெளியேற்று ஆற்றல் $\phi_0 = 4.65$ eV)

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 122 04-03-2022 13:08:54